CLASE DE FÍSICA

Torque

El Arte de Empujar en el Lugar Correcto

Ing. Juan Carlos Carreño

Gracias, profesor Camilo, por abrirme su clase

UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

¡EUREKA! Todo empezó en una tina



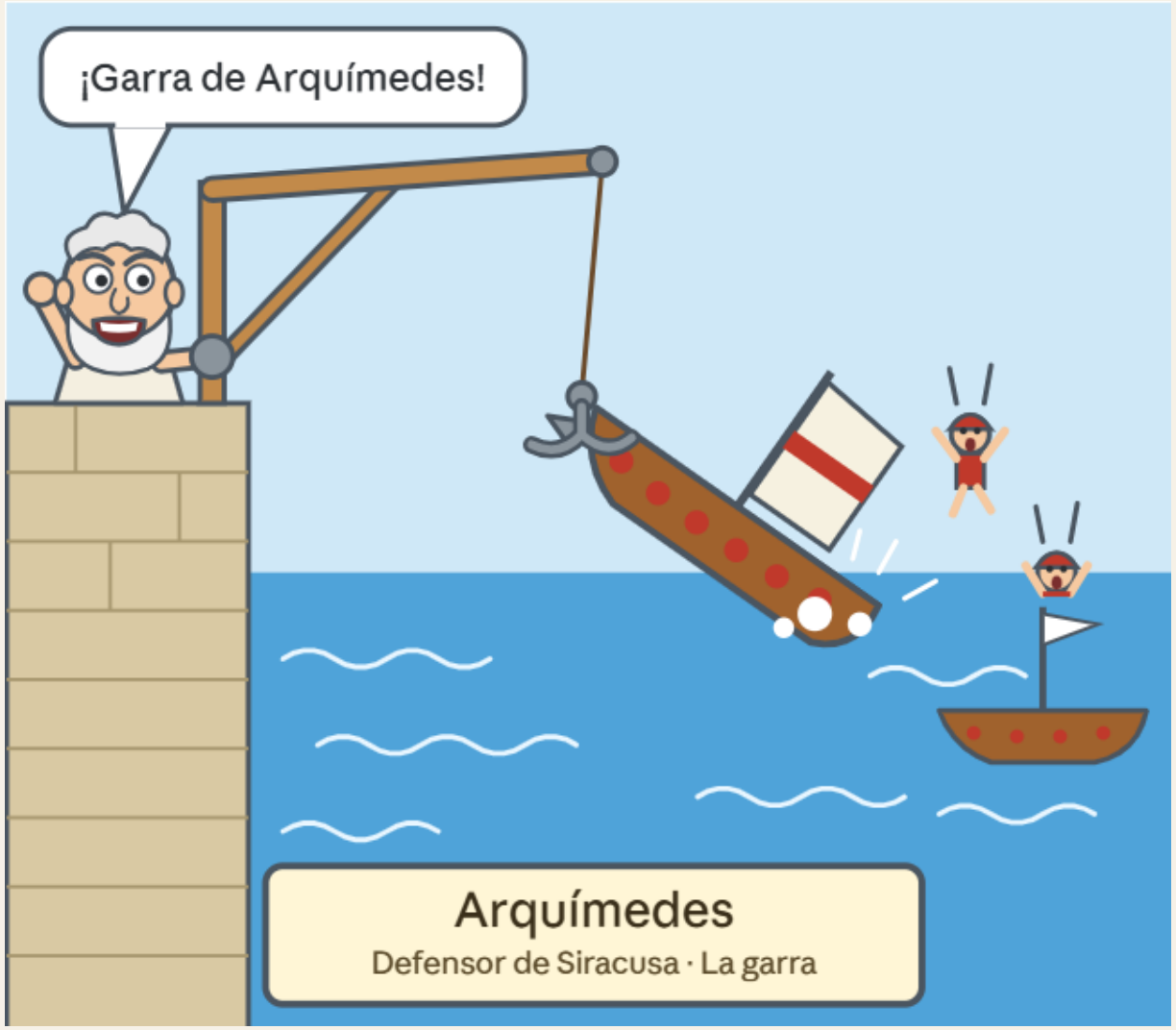
Arquímedes de Siracusa · 287 a. C. aprox.

«Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo»

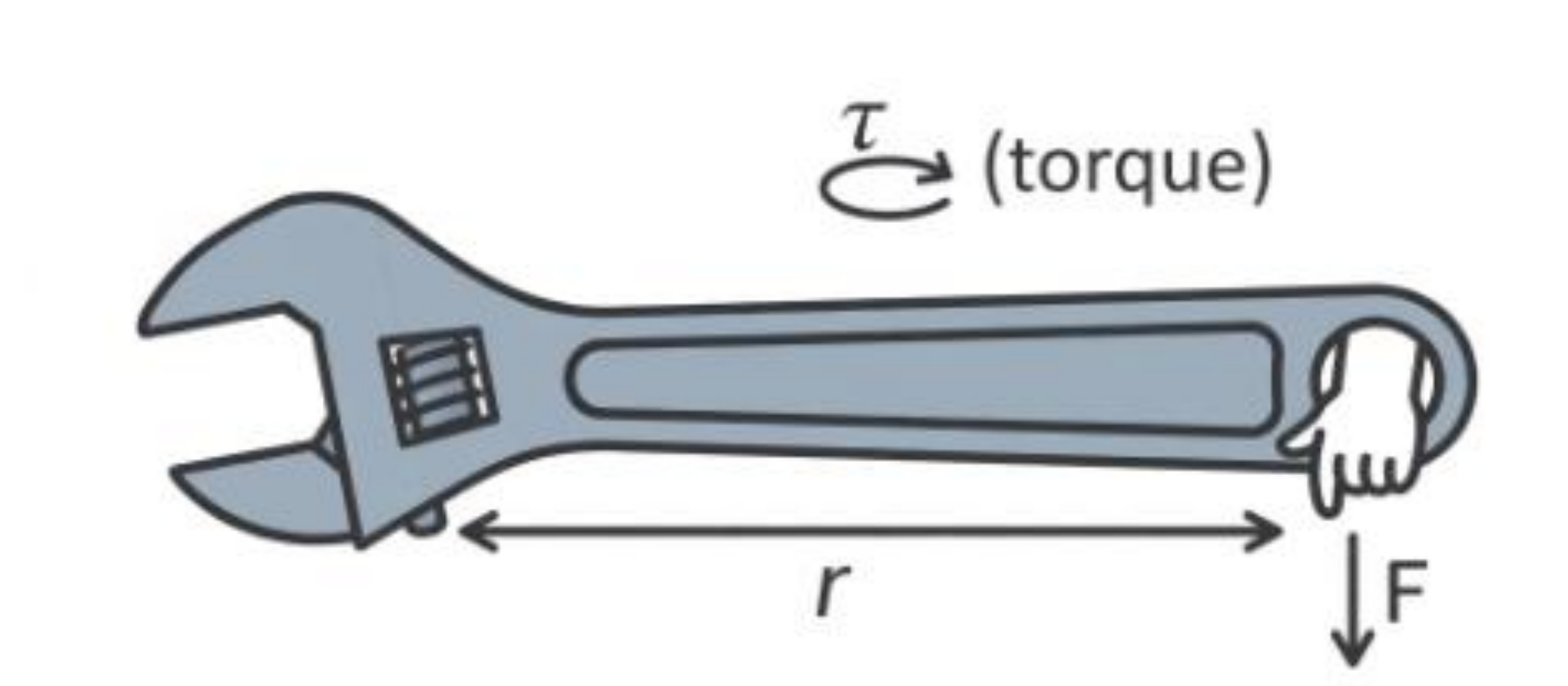


$\tau = F \times d$

La Garra de Arquímedes



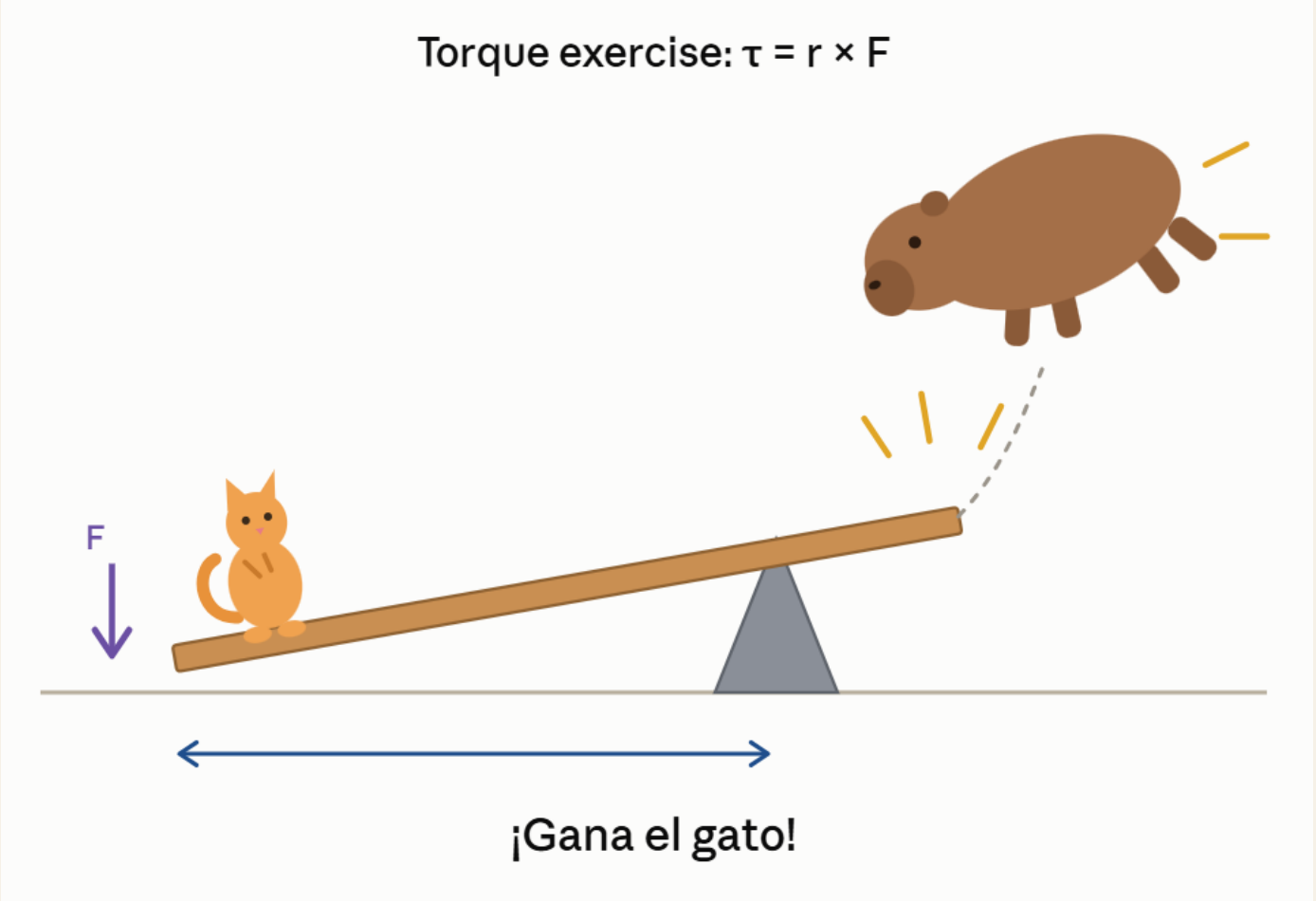
La fórmula mágica



El Duelo del Balancín



El Duelo del Balancín

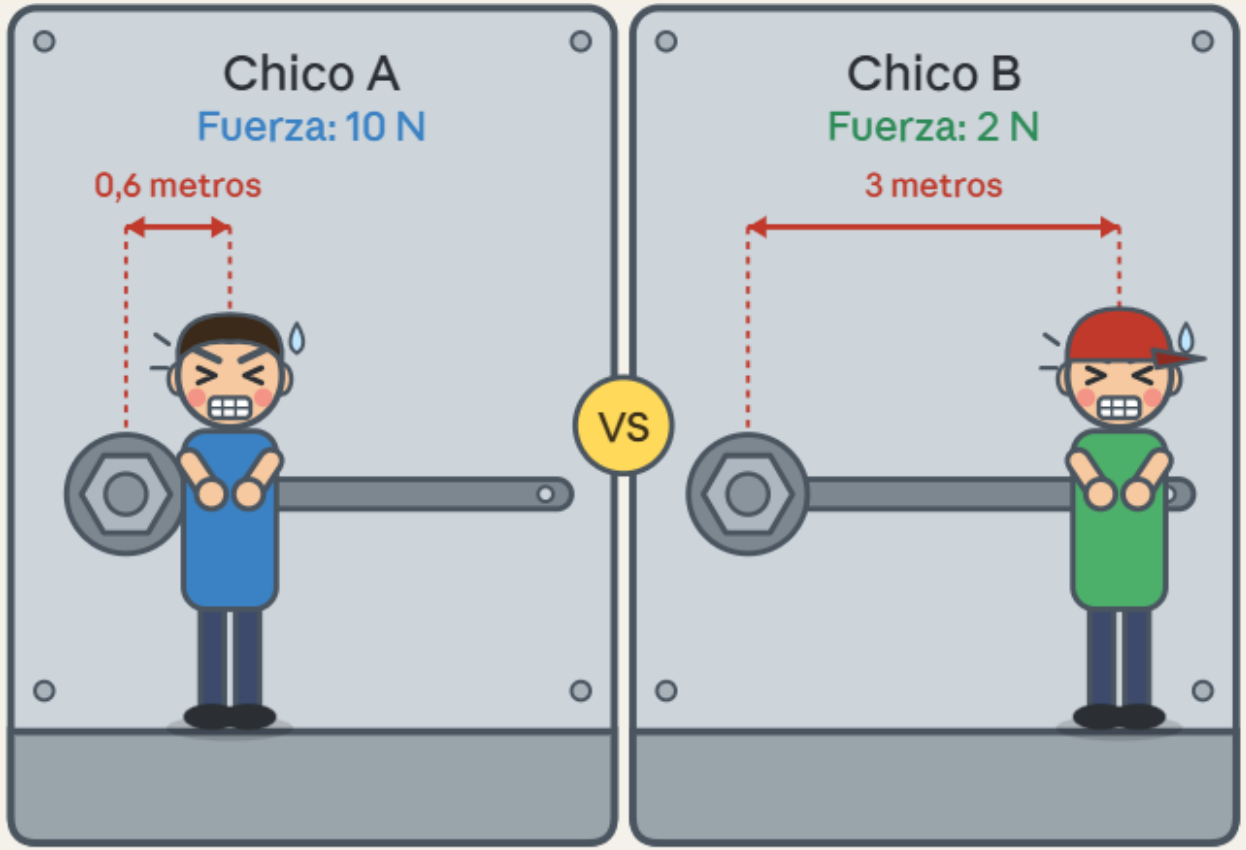


¿A qué distancia debe estar el gato para que el capibara salga disparado?

¡El gatito salió disparado!



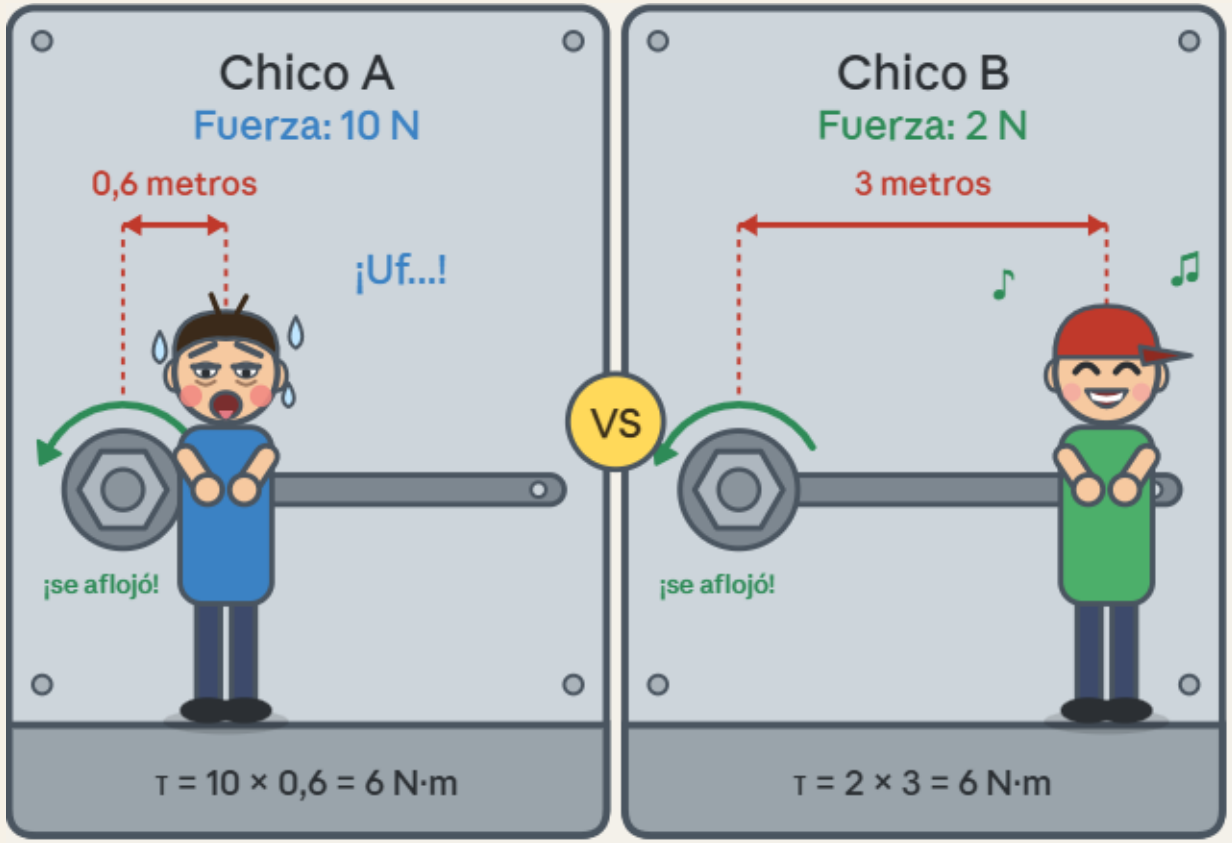
El Duelo de la Llave



¿Quién ganará?

¿El chico A o el chico B?

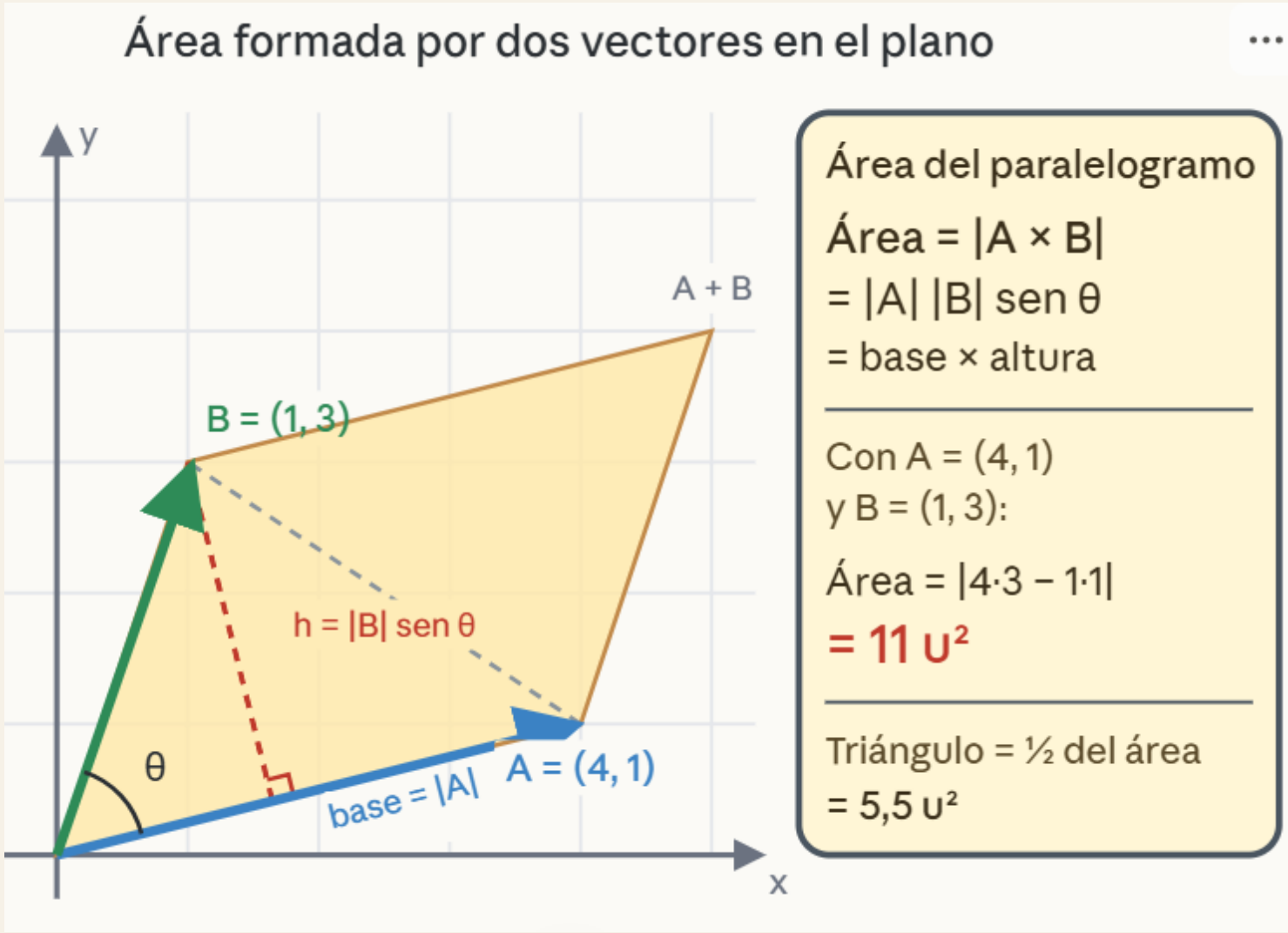
¡Empate! 6 N·m para cada uno



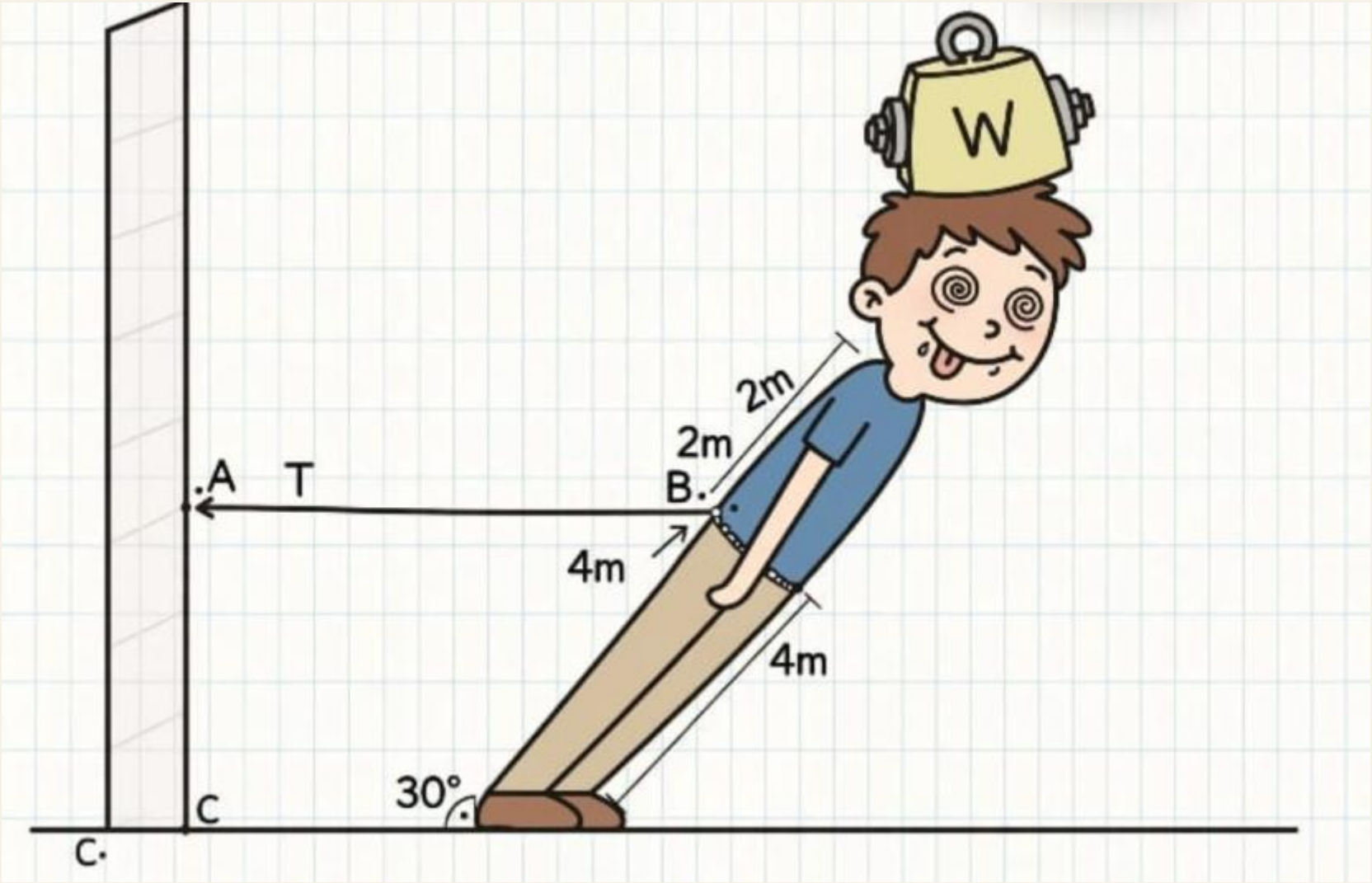
¡Al final los dos ganan!

Los dos aplican 6 N·m de torque: ¡empate!

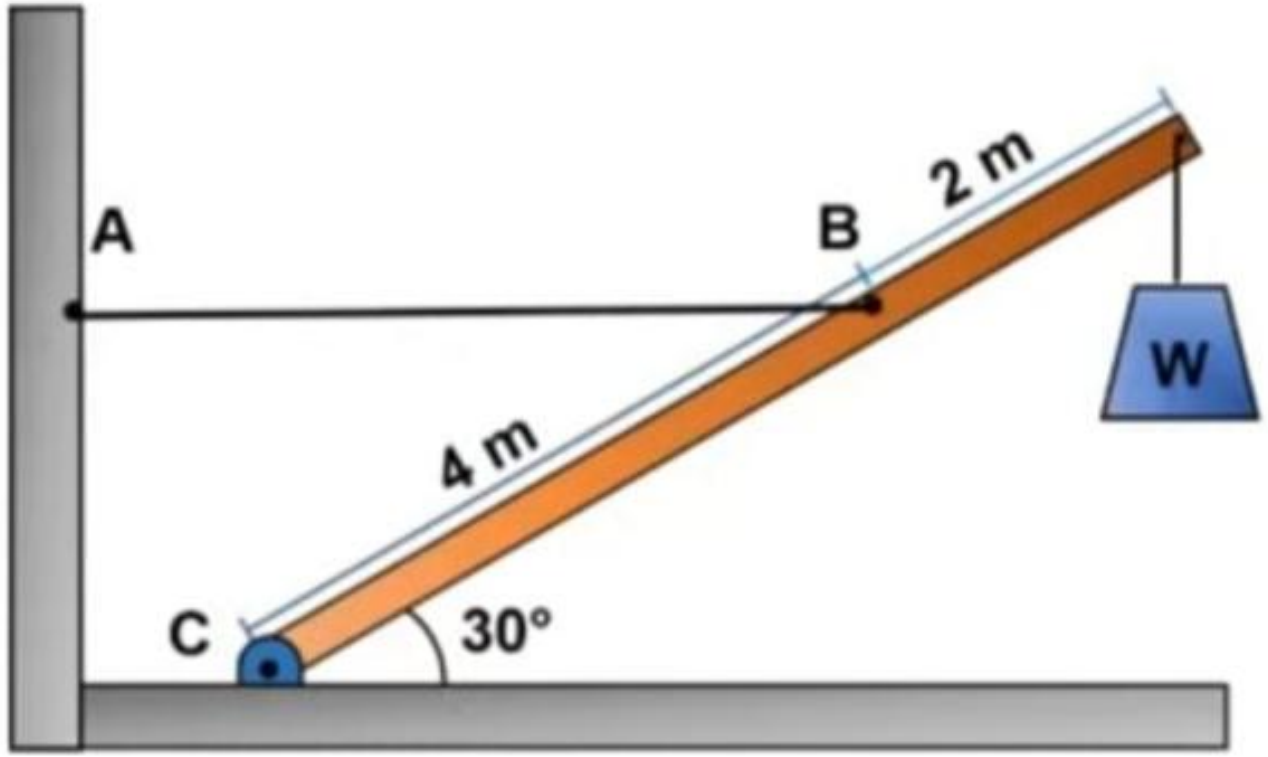
¿De dónde sale? Producto cruz



El desafío del W



El modelo del problema



Datos

Peso de la viga:
100 N

Peso en el extremo de la viga (W):
40 N

UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

No necesitas el músculo más fuerte. Necesitas la palanca más larga.

— Arquímedes, el primer ingeniero con palanca

Ing. Juan Carlos Carreño